

SUJET A1 — PROGRAMMATION PAR CONTRAINTES

Kidney Exchange Problem

Optimisation des échanges de reins par programmation par contraintes

Arno MINNI, Omid SHEIBANIFAR, Romain CHANONAT

Contexte médical

16000 à 18000

patients en attente
de greffe rénale
en France



L'insuffisance rénale

L'insuffisance rénale terminale nécessite une dialyse ou une greffe. La greffe est bien plus efficace : meilleure qualité de vie, espérance de vie doublée.



Donneurs vivants incompatibles

Un proche souhaite donner un rein mais est immunologiquement incompatible avec son patient. Des milliers de paires se trouvent dans cette situation.



L'idée de l'échange

Si la paire A est incompatible mais compatible avec la paire B, et vice-versa, un échange croisé permet à chacun de recevoir un rein compatible.

Pipeline de génération des données KEP

Etape 1 : Paires incompatibles

- **Profils réalistes** : Tirages des groupes sanguins (O, A, AB, B) selon les fréquences réelles de la population.
- **Sensibilisation HLA** : Attribution d'antigènes au donneur et d'anticorps en fonction du ratio de forte sensibilisation (PRA)
- **Filtre d'incompatibilité** : Rejet et génération en boucle jusqu'à ce que la paire soit biologiquement incompatible (nécessitant l'échange)

Etape 2 : Donneurs altruistes

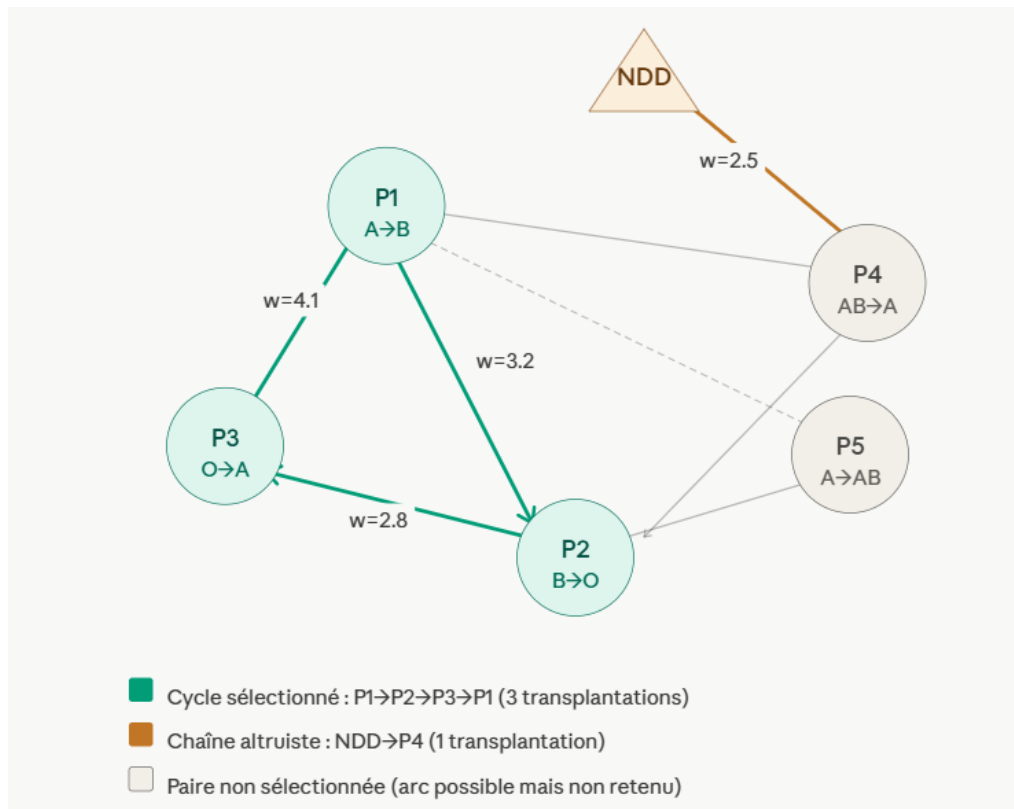
- **Greffons NDD** : Intégration de donneurs sans receveurs désignés (Non-Directed Donors) pour initialiser des chaînes.
- **Compatibilité Optimisée** : Attribution d'un groupe sanguin et de typages HLA simplifiés.
- **Amorceurs de Chaînes** : Représentent l'origine d'un chemin d'allocation ouvert, maximisant le nombre total de greffes.

Etape 3 : Graphe KEP

- **Modélisation Objet** : Instanciation des classes structurées (Patient, Donor et Pair).
- **Vérification Croisée** : Appel au CompatibilityChecker pour analyser les compatibilités croisées entre tous les profils.
- **Génération des Arcs** : Construction du graphe orienté final avec contraintes sur la taille des cycles (max 3) et longueur des chaînes (max 3)

Exemple de graphe KEP + NDD

Graphe KEP : 5 paires + 1 NDD



Contraintes & approches de résolution

CP-SAT

Google OR-Tools

- Solveur CP de référence
- Propagation de contraintes
- Garantit l'optimalité

PLNE

PuLP + CBC

- Programmation linéaire MIP
- Relaxation LP + branch & bound
- Garantit l'optimalité

Greedy

Heuristique

- 3 stratégies : poids / taille / densité
- Quasi-instantané
- ~90-95% de l'optimal
- Baseline et grandes instances

Démonstration

Conclusion